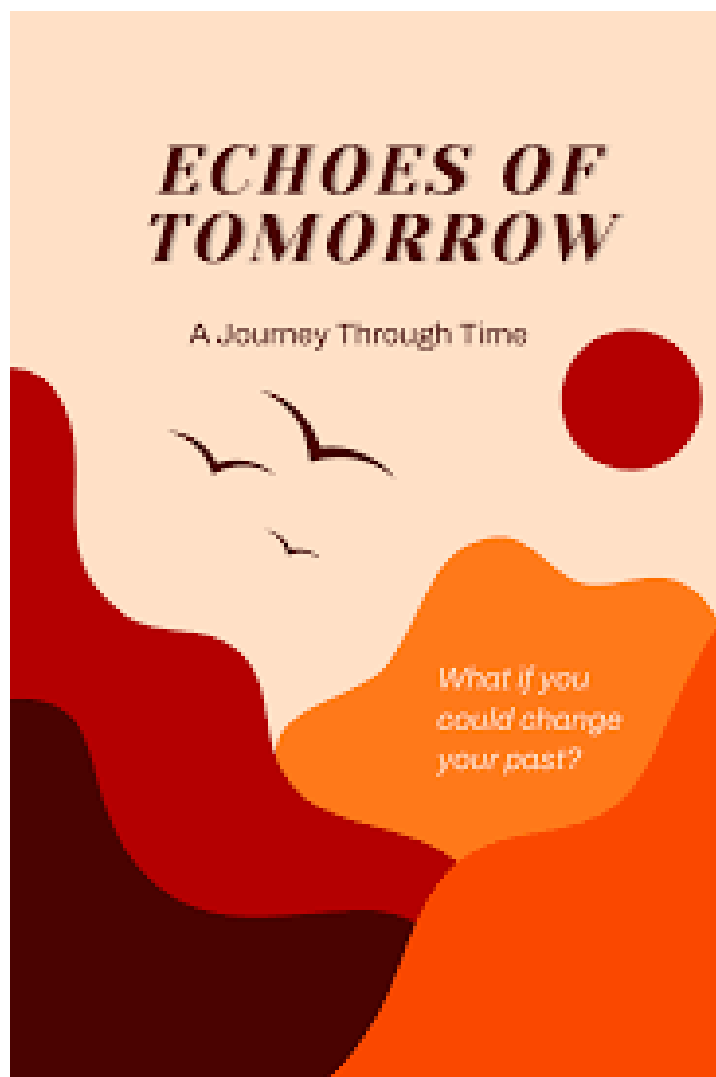

Meta-Architecture of Triune-Intelligent Smart Engineering (TISE 3.0): Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems

Book subtitle

First edition

Armein Z. R. Langi



Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems



This version of can be viewed and downloaded free of charge for personal use only. It must not be redistributed, sold, or used in derivative works.
© Armein Z. R. Langi, 2024.

PROPOSAL

RISET PPMI STEI 2026 – RISET GURU BESAR

Ketua Tim Peneliti: Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. **KK:** [Nama Kelompok Keahlian]
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MARET 2026

JUDUL *Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems*

DAFTAR ISI IDENTITAS PROPOSAL (1) 1 RINGKASAN PROPOSAL (2) 2 PENDAHULUAN (2) 2.1 Latar belakang masalah (2) 2.2 Tujuan riset (3) 3 METODOLOGI (3) 4 DAFTAR PUSTAKA (4) 5 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN) (4) 6 JADWAL PELAKSANAAN (4) 7 PETA JALAN (ROAD MAP) RISET (5) 8 USULAN BIAYA RISET (5) 8.1 Belanja pegawai (5) 8.2 Belanja barang (6) 8.3 Belanja jasa (6) 9 CV TIM PENELITIAN (6)

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul: *Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems* **2. Tim Riset** **2.1 Ketua Tim:** a. Nama Lengkap: Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. b. Jabatan Fungsional/Golongan: Guru Besar c. NIP: [NIP] d. Fakultas/Sekolah/Pusat: Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) e. Kelompok Keahlian: [Nama KK] f. Alamat /Telp/Fax/E-mail: [Kontak] **2.2 Anggota Tim Riset:** (Tabel Anggota Tim - diisi dengan mahasiswa S3/Postdoc sesuai mandat keterlibatan asisten peneliti) **3. Biaya yang diusulkan:** Rp. 150.000.000,- **4. Target keluaran Riset:** 1 Jurnal Internasional Bereputasi Q1

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain. Apabila target luaran penelitian sebagaimana disebutkan di atas tidak tercapai, maka saya bersedia mengambil langkah-langkah korektif dan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi penggunaan dana penelitian tersebut.

Bandung, 10 Maret 2026 Ketua Tim Riset

(Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.)

1. RINGKASAN PROPOSAL

(Maks. 300 kata) Rekayasa sistem multidisiplin modern tengah beralih dari optimasi artefak fisik menuju perancangan sistem sosio-teknis (*Socio-Technical Systems*) yang kompleks. Paradigma

tradisional gagal mengakomodasi elemen kesejahteraan psikologis manusia dan kompresi nilai secara bersamaan. Riset ini mengusulkan evolusi paradigma *Triune-Intelligence Smart Engineering* (TISE) menuju **TISE 3.0**, sebuah Meta-Artefak autopoietik yang dirancang untuk menjawab *The Great Question*: “Bagaimana menyatukan termodinamika penciptaan nilai fisik (Sistem ENERCON/PSKVE), orkestrasi agen otonom (Siklus PUDAL), dan pemberdayaan Identitas Naratif pemangku kepentingan ke dalam satu meta-arsitektur rekursif berbasis prompt?”.

Riset ini akan membangun platform TISE 3.0 menggunakan integrasi *Multi-Agent System* (MAS) berbasis *Large Language Models* (LLMs) yang bertindak sebagai *Meta-Architect*, *Generative Engineer*, dan *Critic*. Sistem ini akan secara otomatis mendekomposisi *prompt* bahasa alami berentropi tinggi menjadi spesifikasi arsitektur SysML v2 berentropi rendah, lalu mengeksekusinya untuk menghasilkan artefak TISE 2.0. Artefak yang dihasilkan dirancang secara khusus untuk memfasilitasi “Siklus Reflektif” yang memberdayakan manusia sebagai *Protagonis-Penulis* atas narasi hidup mereka. Validasi framework akan dilakukan menggunakan model W-Model yang mengintegrasikan lapisan ASTF (*Application, System, Technology, Fundamental*) dengan matriks evaluasi PICOC. Hasil akhir dari riset ini adalah bukti konsep kompresi nilai ($V = U/C$) yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Q1, memperkuat target ITB dalam QS WUR 150.

2. PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang masalah

Berdasarkan pendekatan *Backward Strategy*, argumen riset ini dibangun untuk menjustifikasi urgensi penciptaan Meta-Artefak rekayasa. Pendekatan rekayasa sistem tradisional saat ini telah mencapai batas asimtotiknya karena memisahkan dimensi teknis komputasional dari dimensi psikologis manusia. Dalam rekayasa konvensional, manusia direduksi menjadi sekadar operator atau “aktor eksternal,” bukan sebagai pencerita (*homo narrans*) yang mencari makna dan otonomi.

Evolusi TISE dibangun untuk menutup kesenjangan ini secara bertahap. Model dasar *Smart Engineering* (SE) memodelkan realitas dalam ruang 5 dimensi PSKVE (Produk, Servis, Knowledge, Value, Environment) yang digerakkan oleh “Mesin ENERCON” (mengubah potensi menjadi kerja kinetik). TISE 1.0 mengintegrasikan siklus PUDAL (*Perceive, Understand, Decision, Act, Learning*) untuk mengubah artefak statis menjadi agen otonom. Selanjutnya, TISE 2.0 melakukan pergeseran radikal dari “orkestrasi tugas” menjadi “ko-kreasi naratif,” di mana Naskah (*Script*) sistem tidak lagi sekadar *prompt* instruksi, melainkan Epik Personal yang memberdayakan *Identitas Naratif* (Agensi dan Penebusan) dari *stakeholder*.

Namun, membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat mahal dan kompleks. Oleh karena itu, muncul **The Great Question**: “Bagaimana kita merekayasa sistem yang mampu merekayasa sistem tersebut secara mandiri (autopoietik) sekaligus memadukan ENERCON, PUDAL, dan Pemberdayaan Naratif?”. Kebutuhan ini mendasari urgensi TISE 3.0 sebagai “Meta-Artefak” berbasis *prompt* yang beroperasi sebagai Konstruktor Universal untuk melakukan “Kompresi Nilai Termodinamika” ($V = U/C$).

2.2 Tujuan riset

1. Memformulasikan landasan teoritis dan arsitektural TISE 3.0 sebagai Meta-Artefak Rekayasa berbasis Sistem Multi-Agen (MAS).
2. Membangun dan mensimulasikan purwarupa TISE 3.0 yang mengonversi *prompt* entropi tinggi menjadi artefak TISE 2.0 (melalui spesifikasi SysML v2).
3. Mempublikasikan penemuan ini sebagai *The Great Answer* di Jurnal Internasional Bereputasi Q1 (Target: IEEE Transactions).

3. METODOLOGI

Berdasarkan *Backward Strategy* untuk mencapai klaim kompresi nilai, metodologi riset ini akan dieksekusi menggunakan kerangka kerja **TISE W-Model** (Evolusi dari V-Model). W-Model menjamin validasi berkelanjutan di seluruh lapisan arsitektur sosio-teknis:

1. **Outer Left Leg (Dekomposisi ASTF):** Proses dimulai dengan kompresi semantik. Membangun sistem yang menerjemahkan niat *stakeholder* (bahasa alami) menjadi spesifikasi logis menggunakan ontologi PSKVE pada 4 level: *Application, System, Technology, Fundamental* (ASTF).
2. **Inner Left Leg (Desain Internal MAS):** Rekayasa agen AI berbasis LLM (Kecerdasan Rasional) yang bertindak sebagai:
 - *Meta-Architect Agent*: Menggunakan *Chain-of-Thought* untuk menghasilkan arsitektur SysML v2.
 - *Generative Engineer Agent*: Mengeksekusi SysML v2 menjadi kode algoritma (naskah dan partitur).
 - *Critic Agent*: Menguji desain terhadap batasan hukum alam (*Natural Intelligence*).
3. **Inner Right Leg (Persiapan Validasi PICOC):** Mendefinisikan kriteria validasi berbasis *Population, Intervention, Control, Outcome, Context* (PICOC) untuk mengukur keberhasilan kompresi nilai dan efektivitas katalisator naratif (*Prompts 2.0*) dalam membangun Agensi pengguna.
4. **Outer Right Leg (Integrasi dan Pengujian FTSA):** Melakukan eksekusi sistem dari Fundamental ke Aplikasi. Purwarupa akan diuji dalam skenario *Digital Twin*. Evaluasi akhir akan mengukur metrik Rasio Kompresi ($CR = K_{persyaratan} / K_{solusi}$) dan tingkat koherensi naratif yang dihasilkan oleh instrumen TISE 2.0.

4. DAFTAR PUSTAKA

1. Langi, A. Z. R., "Meta-TISE: Arsitektur Rekursif Kompresi Nilai dalam Sistem Rekayasa Cerdas Triune-Intelligence", TISE Whitepaper, 2026.
2. Langi, A. Z. R., "Konsep TISE 2.0: Pemberdayaan Naratif Stakeholder", TISE Whitepaper, 2026.
3. Albrecht, K. "The Triune Intelligence Model." Psychology Today.
4. McAdams, D. P. "Narrative Identity." Wikipedia/Psychological Research.

5. Shannon, C. E. "A Mathematical Theory of Communication." The Bell System Technical Journal, 1948.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

Sesuai mandat PPMI, target minimal adalah 1 publikasi Q1.

No.	Nama Jurnal Q1	Judul (Tentatif)	Rencana Submit
1.	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (Q1)	<i>Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems</i>	30 Nov 2026

Publikasi akan mencantumkan *acknowledgement* yang diwajibkan: "This research is funded by Riset PPMI STEI 2026 - Riset Guru Besar..."

6. JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian dilaksanakan selama 9 bulan (April – Desember 2026).

- **Bulan 1-2 (April-Mei):** Outer Left W-Model (Spesifikasi ASTF & Model Konseptual PSKVE/Energon).
- **Bulan 3-4 (Juni-Juli):** Inner Left W-Model (Pengembangan *Multi-Agent System* & Integrasi SysML v2).
- **Bulan 5-6 (Ags-Sep):** Inner Right W-Model (Desain Skenario Validasi PICOC & *Digital Twin*).
- **Bulan 7-8 (Okt-Nov):** Outer Right W-Model (Pengujian Kompresi Nilai $V = U/C$, Evaluasi Naskah TISE 2.0). Penulisan Draf Jurnal dengan *Backward Strategy*.
- **Bulan 9 (Desember):** Finalisasi *Manuscript*, *Submit* ke Jurnal IEEE (Q1), dan Pelaporan PPMI.

7. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET

Berdasarkan rancangan proposal dan landasan konseptual dari sumber yang ada, berikut adalah rincian Peta Jalan (Road Map) Penelitian TISE (Triune-Intelligence Smart Engineering) yang menggambarkan evolusi sistem dari optimasi teknis hingga rekayasa meta-artefak autopoietik:

Tahap 1: Formulasi Fondasi *Smart Engineering* (Selesai) * **Fokus Utama:** Pemodelan Hukum ENERGO dan Ruang PSKVE. * **Deskripsi:** Tahap ini meletakkan dasar fundamental bagi TISE dengan mendefinisikan realitas ke dalam ruang 5 dimensi PSKVE: *Product* (Kapasitas kerja fisik), *Service* (Kapasitas pelayanan pemenuhan kebutuhan), *Knowledge* (Kapasitas intelektual/

algoritma), *Value* (Kapasitas nilai ekonomi/sosial), dan *Environment* (Kapasitas lingkungan dan keberlanjutan). Sistem dimodelkan sebagai “Mesin ENERGON” (sebuah sistem yang mengubah potensi menjadi kerja kinetik) melalui siklus termodinamika tertutup: *Input*, *Encoder*, *Core Storage/Flywheel*, *Decoder*, dan *Exhaust*.

Tahap 2: TISE 1.0 - Orkestrasi Agen Cerdas (Selesai) * Fokus Utama: Integrasi *Triune Intelligence* dan Siklus Otonom PUDAL. * **Deskripsi:** Tahap ini mengubah sistem pasif menjadi sistem cerdas dan agentik. Penelitian memadukan tiga kecerdasan (*Natural*, *Artificial*, *Social*) untuk menjalankan mesin operasional bernama siklus adaptif PUDAL: *Perceive* (sensor), *Understand* (diagnosis), *Decision* (alokasi sumber daya), *Act* (eksekusi gaya), dan *Learning* (pembaruan arsitektur). TISE 1.0 sangat berorientasi pada penyelesaian tugas teknis dan penutupan kesenjangan objektif dari Titik A ke Titik B.

Tahap 3: TISE 2.0 - Paradigma Ko-Kreasi Naratif (Selesai) * Fokus Utama: Pemberdayaan Identitas Naratif Stakeholders dan Partitur Generatif. * **Deskripsi:** Memasukkan dimensi psikologi manusia yang mendalam, di mana manusia bukan sekadar eksekutor tugas, melainkan *homo narrans* (organisme pencerita). Pada tahap ini: * *Naskah (Script)* tidak lagi berupa instruksi kaku dari insinyur, melainkan representasi Identitas Naratif dinamis dari pengguna. * *Prompts* berubah dari sekadar instruksi tugas menjadi “katalisator reflektif” (seperti pertanyaan: “Apa artinya ini bagi Anda?”) yang mendorong Penalaran Otobiografis. * Insinyur TISE bertransformasi menjadi “Arsitek Lingkungan Naratif” yang merancang ruang seperti “Stasiun Penebusan” dan “Jalan Agensi” untuk memfasilitasi pertumbuhan pengguna.

Tahap 4: TISE 3.0 - Meta-Artefak Rekursif (Fokus Riset PPMI 2026) * Fokus Utama: Orkestrasi *Multi-Agent System* (MAS) berbasis LLM dan Kompresi Semantik SysML v2. * **Deskripsi:** Inilah fokus penelitian Anda saat ini. Karena membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat kompleks, tahap ini bertujuan membangun *Meta-Artefak*, yaitu sistem autopoietik (“mesin yang membangun mesin”). Agen AI dibagi menjadi peran spesifik (seperti *Meta-Architect*, *Generative Engineer*, dan *Critic*). Meta-sistem ini menerima *prompt* (keinginan bahasa alami) dari pengguna dan memadatkannya (*Value Compression*) menjadi arsitektur formal untuk mencetak artefak TISE 2.0 secara otonom dan optimal secara komputasi.

Tahap 5: Masa Depan - Skalabilitas Sosio-Teknis & Crowdsourced Engineering * Fokus Utama: Desain partisipatif *Crowdsourced Engineering* untuk tantangan berskala besar seperti *Smart City*. * **Deskripsi:** Setelah TISE 3.0 matang, peta jalan akan mengarah pada penyelesaian tantangan di level masyarakat (*Social Intelligence*). Sistem ini akan mengintegrasikan *CrowdRE* (Rekayasa Persyaratan Berbasis Kerumunan), di mana masyarakat bertindak sebagai “sensor entropi” (melaporkan masalah) dan “filter nilai” (memvalidasi solusi etis). Tujuannya adalah memperluas TISE untuk merekayasa tata kelola kota pintar, ekosistem kesehatan publik, dan jaringan energi yang berkelanjutan, menyelaraskan kinerja algoritma secara masif dengan nilai-nilai dan ekologi umat manusia.

1. **Tahap 1 (Selesai):** Formulasi *Smart Engineering* dasar (Model PSKVE dan Hukum ENERGON).
2. **Tahap 2 (Selesai):** TISE 1.0 (Integrasi Kecerdasan Triune & Siklus Otonom PUDAL).
3. **Tahap 3 (Selesai):** TISE 2.0 (Pemberdayaan Identitas Naratif, Partitur Generatif).

4. **Tahap 4 (Fokus Riset Ini - 2026):** TISE 3.0 (Meta-Artefak Rekursif, Orkestrasi *Multi-Agent* LLM, Kompresi Semantik SysML v2).
5. **Tahap 5 (Masa Depan):** Desain partisipatif *Crowdsourced Engineering* massal untuk penyelesaian tantangan *Smart City* & Keberlanjutan Sosio-Teknis.

8. USULAN BIAYA RISET

Total pagu anggaran adalah **Rp 150.000.000,-**.

8.1 Belanja Pegawai (Maksimum 30%)

No.	Pelaksana Kegiatan	Jml Orang	Honor per jam	Jml Jam/ Bulan	Jml Bulan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Peneliti Utama	1	150.000	16	9	21.600.000
2.	Asisten Peneliti (Mhs S3/ Postdoc)	1	100.000	26	9	23.400.000
Jumlah total biaya honor (Rp)						45.000.000

8.2 Belanja Barang

No.	Peralatan/ Bahan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Langganan API <i>Large Language Models</i> (Prototyping MAS)	9	Bulan	2.500.000	22.500.000
2.	Lisensi Software Simulasi Sistem (SysML v2/ MBSE)	1	Paket	15.000.000	15.000.000

No.	Peralatan/ Bahan	Volume	Satuan	Biaya Sat- uan (Rp)	Jumlah Bi- aya (Rp)
3.	Bahan habis pakai & ATK Riset	1	Paket	5.000.000	5.000.000
Jumlah to- tal biaya barang (Rp)					42.500.000

8.3 Belanja Jasa

Sesuai ketentuan, komponen ini memuat biaya APC Jurnal Q1 (minimal Rp 30.000.000 ditambah beban pajak 31%). **c. Sewa Alat, Jasa Layanan dan Lain-lain** | No. | Nama Alat/Jasa Layanan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) | | - | - | - | - | - | 1. | Jasa APC Publikasi Jurnal Q1 (IEEE Open Access) | 1 | 42.000.000 | 42.000.000 | 2. | Jasa Proofreading & English Editing Professional | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 | 3. | Jasa Cloud Server / GPU Compute Computing | 6 | 2.000.000 | 12.000.000 | **Jumlah total biaya sewa alat, jasa layanan, dll. (Rp) | | | 62.500.000 |**

TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN = Rp. 150.000.000,-

9. CV TIM PENELITIAN

(Sesuai lampiran terpisah)

Catatan: Dokumen proposal ini telah disesuaikan tepat dengan kerangka acuan yang ditetapkan pada Surat Nomor: 1513/IT1.C12/KU/2026. Seluruh komponen mulai dari persentase honorarium (maks 30%), pengalokasian dana jasa APC yang memperhitungkan pajak 31%, serta target publikasi (submitted by Dec 2026) telah terpenuhi.